دفتر 05 / من الشرح للتطبيق

نكرر الشغل باستخدام for

لو عندك أسماء خمسة طلاب، مش محتاج تكتب خمسة أوامر مختلفة. اكتب الفعل مرة، وخلي الحلقة تنفذه لكل اسم. المهم تعرف إيه بيتكرر وإيه يحصل بعد انتهاء التكرار.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تمر على عناصر تسلسل، وتجمع قيما في متغير، وتستخدم enumerate لما تحتاج رقم العنصر مع قيمته.

هنمشي بالترتيب ده

1. نفهم العنصر الحالي ودورة التكرار.
2. نجمع مدد فيديوهات بالتدريج.
3. نرقم العناصر ونتجنب تعديل القائمة أثناء المرور.

قبل ما تبدأ

قوائم بسيطة من الدفتر 03، ومسافة بادئة من دفتر الشروط.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

التكرار على العناصر

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

05

01 / الفكرة

كل دورة لها عنصر مختلف

for بتاخد عنصرا من مجموعة قابلة للمرور، تربطه باسم مؤقت، ثم تنفذ جسم الحلقة. بعد آخر عنصر تكمل السطور اللي خارج الحلقة. اسم العنصر ممكن تختاره بحرية؛ خليه بالمفرد مثل name.

PYTHON

```python
names = ["Nawar", "Mona", "Ali"]
for name in names:
    print("Hello", name)
print("Finished")
```

OUTPUT

```
Hello Nawar
Hello Mona
Hello Ali
Finished
```

الأول name قيمته Nawar، ثم Mona، ثم Ali. رسالة Finished خارج الجسم، لذلك بتظهر مرة واحدة. لو دخلتها بنفس مسافة print الداخلية هتظهر ثلاث مرات.

القائمة الفارغة

لو names قائمة فارغة، جسم الحلقة لا يعمل ولا مرة، لكن Finished تظل تظهر. لذلك ما تعتمدش على اسم العنصر بعد الحلقة لو مش ضامن إن المجموعة فيها عناصر.

جرب بنفسك

بدل القائمة بالنص "Py". الحلقة هتتعامل مع كل حرف كعنصر، فتطبع رسالتين. نفس الفكرة تعمل على نص وقائمة.

02 / تتبع التنفيذ

نجمع وقت الفيديوهات

```python
durations = [12, 8, 15]
total = 0
for minutes in durations:
    total = total + minutes
    print(total)
print("Final:", total)
```

```
OUTPUT
12
20
35
Final: 35
```

total يبدأ بصفر قبل الحلقة. بعد أول دورة يصبح 12، بعد الثانية 20، وبعد الثالثة 35. وضع total = 0 داخل الجسم يمسح التجميع في كل دورة. تقدر تكتب total += minutes بنفس المعنى هنا.

الرقم مع القيمة

```python
topics = ["Variables", "Conditions"]
for number, topic in enumerate(topics, start=1):
    print(number, topic)
```

```
OUTPUT
1 Variables
2 Conditions
```

enumerate بتديك رقما وقيمة في كل دورة. هنا الترقيم للعرض بدأ من 1، لكن فهارس القائمة الأصلية ما زالت تبدأ من 0. بعد فهم التجميع، sum(durations) اختصار مناسب لجمع الأعداد.

03 / نراجع الأخطاء

حط كل سطر في مكانه

التهيئة داخل الحلقة

عداد أو إجمالي المفروض يتراكم؟ ابدأه قبل الحلقة. لو حطيته داخلها، هتبدأ من جديد كل مرة. تتبع قيمة المتغير بعد كل دورة على الورقة يوضح المشكلة بسرعة.

التعديل أثناء المرور

حذف عناصر من نفس القائمة أثناء for قد يغير المواقع ويخليك تفوت عناصر. الأسهل في البداية إنك تبني قائمة جديدة، أو تمر على نسخة عند الحاجة. تغيير اسم العنصر وحده لا يستبدل عنصر القائمة تلقائيا.

PYTHON

```python
values = [1, 2, 3]
for value in values:
    value = value * 10
print(values)
```

OUTPUT

```
[1, 2, 3]
```

هنا الاسم value ارتبط بعدد جديد، لكن القائمة الأصلية فضلت كما هي. تعديل القائمة يحتاج كتابة في موقع محدد أو بناء قائمة جديدة، وده هنطبقه في دفاتر القوائم.

إيه اللي بيتكرر؟

جسم الحلقة فقط. سطر بنفس مستوى for يتنفذ بعدها. جرب قائمة فيها عنصر واحد وقائمة فارغة للتأكد إن السلوك مقصود.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / رسالة لكل اسم

اطبع الاسم ثم طول الاسم للقائمة Ali وMona.

تلميح صغير

len ترجع عدد حروف النص.

تطبيق 02 / إجمالي بسيط

اجمع 5 و10 و15 باستخدام for، وليس sum.

تلميح صغير

ابدأ total بصفر قبل الحلقة.

تطبيق 03 / توقع بلا تشغيل

كم مرة يعمل جسم for لو القائمة فارغة؟ وماذا يحدث للسطر الذي بعدها؟

تلميح صغير

العناصر هي اللي بتحدد عدد الدورات.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / رسالة لكل اسم

```python
for name in ["Ali", "Mona"]:
    print(name, len(name))
```

تظهر Ali 3 ثم Mona 4.

حل 02 / إجمالي بسيط

```python
total = 0
for value in [5, 10, 15]:
    total += value
print(total)
```

المتغير يتراكم إلى 30.

حل 03 / توقع بلا تشغيل

صفر مرة. السطر التالي خارج الحلقة يظل يعمل؛ الحلقة الفارغة لا توقف البرنامج.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أحدد جسم الحلقة والمسافة البادئة.
- أبدأ التجميع قبل التكرار.
- أستخدم enumerate للرقم والقيمة.

المصطلحات من غير تعقيد

Iteration : دورة واحدة من التكرار.

Iterable : كائن يمكن المرور على عناصره.

Accumulator : متغير يجمع نتيجة بالتدريج.

اختبار الفهم

لو عايز تجمع 3 أعداد وطلعت قيمة آخر عدد فقط، راجع مكان تهيئة الإجمالي قبل أي شيء.

نكمل على إيه؟

الدفتر 06: نستخدم range لما نحتاج تسلسل أعداد أو عددا محددا من التكرارات.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

التحكم في مسار التنفيذ

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html